



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052 DE.02.18238
Серия KG № 0258607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"
Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22.09.2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР;
Место нахождения: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтоналиева, дом 103.
Место осуществления деятельности: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтоналиева, дом 103.
Телефон: +312880252; Адрес электронной почты: osaurum@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «Bavaria Stroy Tools» БИН 231240009496
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 050010, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон КОК-ТОБЕ, улица Камар сулу, дом 38А
Телефон: +7 777 779 7978 Адрес электронной почты: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Einhell Germany AG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

Производственные площадки: согласно приложению бланк №0242819

ПРОДУКЦИЯ Сетевая мойка высокого давления, модель: Einhell TC-HP 90 (4140740), TC-HP 130 (4140750), TE-HP 140 (4140760), TE-HP 170 (4140770). Торговая марка/бренд: Einhell.
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8424300800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-3399/ЭЛ от 30.04.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418 от 09.02.2021 Акта анализа состояния производства №16211-СС/04-2026 от 12.04.2026, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Азаматова Бегимай Таалайбековна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0242868. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца: 01.2026 года. Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 1 от 05.02.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2026 ПО 05.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)

Зайырбекова Сагима Максатовна
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18238

Сериясы KG № 0258607

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Сертификациялоо борбору Аурум" Жоопкерчилиги чектелген коому Аккредитациялоо аттестаты № KG 417/КЦА.ОСП.052 22.09.2023-ж. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан берилген; Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев көчөсү, 103 үй; Иш жүргүзүү дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев Алиаскар көчөсү, 103 үй; Телефонуну: +312880252; Электрондук почта дареги: ocaurum@mail.ru.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «Bavaria Stroy Tools» БИН 231240009496 Жайгашкан жери жана иш жүргүзүү дареги: 050010, Казакстан, Алматы шаары, Медеу району, КӨК-ТӨБӨ кичи району, Камар сулу көчөсү, 38А үйү
Телефон: +7 777 779 7978 Электрондук почта дареги: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Einhell Germany AG»
Продукцияны даярдоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлүүчү жердин дареги жана жайгашкан жери: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Өндүрүштүк аянттар: тиркемеге ылайык бланк №0242819

ПРОДУКЦИЯ Жогорку басымдагы тармактык жуугуч, моделдери: Einhel TC-HP 90 (4140740), TC-HP 130 (4140750), TE-HP 140 (4140760), TE-HP 170 (4140770). Соода маркасы/бренди: Einhell.
Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8424300800

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы союзунун "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти (ТС ТР 004/2011)
Бажы союзунун "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги" техникалык регламенти (ТС ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № ПР-3399/ЭЛ 30.04.2026-жылдан, түзүлгөн "Элсепар" ЖЧК сыноо лабораториясы тарабынан, аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KZ.T.02.2418 09.02.2021-ж. "Аурум Сертификация Борбору" ЖЧКнын ОС тарабынан берилген №16211-СС/04-2026 өндүрүштүн абалын талдоо актысы 12.04.2026-ж. (аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KG417/КЦА.ОСП.052), өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Азаматова Бегимай Таалайбековна
Сертификация схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышын камсыз кылган стандарттар тиркемеге ылайык №0242868 бланкында көрсөтүлгөн. Сактоо шарттары жана мөөнөтү, кызмат өтөө мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү сыналган үлгүнүн даярдалган күнүнөн баштап чыгарылган продукцияга тарайт: 2026-жылдын 01-айынан. Арыз берүүчү 2024-жылдын 05-февралындагы №1 келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу өкүлү болуп саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 06.05.2026 баштап 05.05.2031 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)Зайырбекова Сагима Максатовна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KG417/052.DE.02.18238



Серия KG № 0242819

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtuo Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644
«Einhell Electro Machinery Technology Co. Ltd. (ELTEC)»	Китай, Building 4 and 5, No. 18 Zijin Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province
«EINHELL Operations Kft.»	Венгрия, 8881 Sormás, Ipartelep utca 329/15, Hungary
«Lawn Star Pty. Ltd.»	Южная Африка, ЮАР, 4 Bofors Two, 98 Bofors Circle, Epping 2 South, Cape Town, South Africa
«Hans Einhell (Shanghai) Trading Co., Ltd.»	Китай, Qinzhou North Rd. No. 1122, Building 92, 1-3F, 200233 Shanghai
«Swisstec Sourcing Vietnam JSC»	Вьетнам, 18L1-2 VSIP II, Street 3, Vietnam-Singapore Industrial Park 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
«Hansi Anhai Far East Ltd. / HAFE Trading Ltd.»	Гонконг, 10/F, COFCO Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)

Зайырбекова Сагима Максатовна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18238

Сериясы KG № 0242819

Сертификатка ылайыктуу продукцияны өндүргөн ишканалардын тизмеси.

Өндүрүүчү ишкананын толук аталышы.	Дареги (турган жери)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhui Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Happpu Tools Co»	Китай, Gangtuo Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644
«Einhell Electro Machinery Technology Co. Ltd. (ELTEC)»	Китай, Building 4 and 5, No. 18 Zijin Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province
«EINHELL Operations Kft.»	Венгрия, 8881 Sormás, Ipartelep utca 329/15, Hungary
«Lawn Star Pty. Ltd.»	Южная Африка, ЮАР, 4 Bofors Two, 98 Bofors Circle, Epping 2 South, Cape Town, South Africa
«Hans Einhell (Shanghai) Trading Co., Ltd.»	Китай, Qinzhou North Rd. No. 1122, Building 92, 1-3F, 200233 Shanghai
«Swisstec Sourcing Vietnam JSC»	Вьетнам, 18L1-2 VSIP II, Street 3, Vietnam-Singapore Industrial Park 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
«Hansi Anhui Far East Ltd. / HAFE Trading Ltd.»	Гонконг, 10/F, COFCO Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay



Сертификаттоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

М.О.

Зайырбекова Сагима Максатовна
(фамилиясы, аты-жөнү)



Серия KG № 0242868

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ EN 60233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	



Зайырбекова Сагима Максатовна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18238

Сериясы KG № 0242868

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	



Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)

Зайырбекова Сагима Максатовна
(фамилиясы, аты-жөнү)



KZ.T.02.2418
TESTING



Испытательная лаборатория
ТОО «ЭЛЕСАР»

Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, мкр. Ерменсай, ул. Булакты 10,
тел.: 8 (727) 347-03-18, e-mail: info@elesar.kz, сайт: www.elesar.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПР-3399/ЭЛ
от «30» апреля 2026 г.

Количество страниц **27**
Страница **1** из **27**

Основание для испытаний (акт отбора образцов, заявление, договор)	Акт идентификации и отбора образцов продукции С-20260302-001 от 12.04.2026 г.
Наименование продукции (тип, марка, модель, серийный номер и т.д.):	Сетевая мойка высокого давления, модель: ТС-НР 130 (4140750), Торговая марка/бренд: Einhell
Заявитель (адрес):	Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум" Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052 Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Токтоналиев, 103
Производитель, страна изготовитель:	«Einhell Germany AG» Его местонахождения: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Количество представленных образцов продукции	5 шт.
Дата поступления образцов	22.04.2026 г
Начало проведения испытаний	23.04.2026 г.
Окончание проведения испытаний	30.04.2026 г.
Нормативный документ на продукцию	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ EN 62233-2013 ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
Условия проведения испытаний:	Температура (20-22) °C Влажность (66-72) % Давление 94,7-102,5 кПа
Испытательное оборудование и средства измерения:	Линейка измерительная металлическая ЛМ, Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, Цифровой мультиметр Fluke 289, Прибор измерения токов утечки ИОН, Пробойная установка УПУ-1м, Секундомер механический СОПр-2а-3-000, Гигрометр психрометрический ВИТ-2, Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, Анализаторы качества электроэнергии КНА1000, Вольтметр селективный SMV-11, Генератор наносекундных импульсных помех ИГМ 4.1м, Генератор микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1, Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000, Щуп испытательный Средний, Щуп испытательный Маленький, Испытательный подпружиненный ноготь, Стержень испытательный, Устройство Давления шариком УДШ, Установка испытаний раскаленной проволокой, Горелка

	узкого пламени, Набор калибров DIN-VDE0620, Пружинное устройство для испытания на удар
Место проведения испытаний:	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Булакты 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование определяемых показателей продукции по НД	Требования и методы испытаний по НД	Установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
Маркировка и инструкции	ТР ТС 004/2011 статья 5 п.1/ ТР ТС 004/2011 статья 5 п.1	Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование, должны быть нанесены на низковольтное оборудование и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах. При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упаковку.	Сетевая мойка высокого давления, модель: ТС-НР 130 (4140750), Торговая марка/бренд: Einhell Информация дублируется на упаковке
	ТР ТС 004/2011 статья 5 п.3/ ТР ТС 004/2011 статья 5 п.3	Маркировка низковольтного оборудования должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на низковольтное оборудование в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.	Маркировка разборчива, легко читаема и нанесена в доступном без разборки с применением инструмента месте
	ТР ТС 004/2011 статья 5 п.4/ ТР ТС 004/2011 статья 5 п.4	Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать: информацию, перечисленную в пункте 1 настоящей статьи; информацию о назначении низковольтного оборудования	Информация имеется Сетевая мойка высокого давления, модель: ТС-НР 130 (4140750), Торговая марка/бренд: Einhell

		характеристики и параметры; правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; месяц и год изготовления низковольтного оборудования и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.	АС 230-240 В 50 Гц 1500 Вт Указаны в инструкции Указаны в инструкции Указаны в инструкции «Einhell Germany AG» Его местонахождение: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar 01.2026 г.
	ТР ТС 004/2011 статья 5 п.5/ ТР ТС 004/2011 статья 5 п.5	Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза. Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Эксплуатационные документы, входящие в комплект низковольтного оборудования не бытового назначения, могут быть выполнены только на электронных носителях.	Документы выполнены на русском языке Документы выполнены на бумажных и электронных носителях

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.1	На приборах должна быть следующая маркировка: - номинальное напряжение или диапазон номинальных напряжений, в вольтах; - символ рода тока, если не указана номинальная частота; - номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный ток в амперах; - наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или ответственного поставщика; - обозначение модели или типа; - символ IEC 60417-5172 (2003-02) только для приборов класса II; - код IP, соответствующий степени защиты от проникновения воды, кроме IPX0;	АС 230-240 В 50 Гц 1500 Вт «Einhell Germany AG» Сетевая мойка высокого давления, модель: ТС-HP 130 (4140750), Торговая марка/бренд: Einhell Символ имеется Степень защиты указана
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.9	Выключатели, работа которых может вызвать опасность, должны быть маркированы или расположены так, чтобы было ясно, для управления какой частью прибора они предназначены, за исключением тех случаев, когда это очевидно. Обозначения, используемые для этой цели, по мере возможности должны быть понятны без знания языка или национальных стандартов.	Маркированы ясно
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.10/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.10	Различные положения выключателей на стационарных приборах и различные положения управляющих устройств на всех приборах должны быть обозначены цифрами, буквами или другими видимыми средствами. Это требование относится также к выключателям, являющимся частью управляющего устройства.	Обозначены буквами и цифрами

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.11/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.11	На управляющих устройствах, предназначенных для регулировки при монтаже или при нормальной эксплуатации, должны быть указаны направления регулирования.	Направления для регулировки указаны
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12	К прибору следует прилагать инструкции, в которых изложены меры безопасного использования прибора. Если при обслуживании потребителем прибора необходимы меры предосторожности, то их подробное описание должно быть приложено к прибору. Инструкции должны содержать следующие предупреждения. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. В инструкциях для приборов, имеющих части конструкции класса III, питающиеся от съемных блоков питания, должно быть указано, что приборы следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором. В инструкциях для приборов класса III следует указывать, что приборы должны питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе. Это указание не требуется для приборов, питающихся от батарей, если используют непerezаряжаемые батареи или перезаряжаемые батареи, заряжаемые вне приборов. Для приборов, предназначенных для использования на высоте, превышающей 2000 м, следует указывать максимальную высоту использования. Инструкция для приборов, имеющих функциональное заземление, должна	Инструкции прилагаются Меры предосторожности описаны Предупреждение имеется Предупреждение имеется - - - - -

	содержать следующее предупреждение: Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей.	-
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5	Для приборов с креплением типа X со специально подготовленным шнуром инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы. Для приборов с креплением типа Y инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Для приборов с креплением типа Z инструкции должны содержать следующее указание: Шнур питания не может быть заменен. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.	- Крепление типа Y, указание имеется -
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13	Инструкции и другие тексты, требуемые настоящим стандартом, должны быть написаны на официальном языке той страны, в которой прибор будет продаваться.	Написано на русском и языке
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14	Маркировка, требуемая настоящим стандартом, должна быть легко различима и долговечна.	Маркировка легко различима и долговечна
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15	Маркировку по 7.1-7.5 следует располагать на основной части прибора. Маркировка на приборе должна быть легко различима с внешней стороны прибора, но, если это необходимо, после снятия крышки. Для переносных приборов эта крышка должна сниматься или открываться без помощи инструмента. Маркировка выключателей и устройств управления должна быть расположена на или вблизи этих компонентов. Ее не следует размещать на частях, которые могут быть	Расположена на основной части прибора Маркировка легко различима с внешней стороны прибора Соответствует требованиям

		установлены или переустановлены так, что маркировка введет в заблуждение.	
Классификация	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.1	Приборы должны относиться к одному из следующих классов защиты от поражения электрическим током: класс 0, класс 0I, класс I, класс II, класс III.	Класс защиты II
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6.2	Приборы должны иметь достаточную степень защиты от опасного воздействия воды. Соответствие проверяют осмотром и соответствующими испытаниями.	Степень защиты указана
Защита от доступа к токоведущим частям	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1.1-8.1.3, 8.1.4-8.1.5	Приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы была обеспечена достаточная защита от случайного контакта с токоведущими частями.	Защита от случайного контакта с токоведущим и частями достаточна
Потребляемая мощность и ток	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.1 Таблица 1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.1 Таблица 1	Если на приборе маркирована номинальная потребляемая мощность, то мощность, потребляемая прибором при нормальной рабочей температуре, не должна отклоняться от номинальной потребляемой мощности более, чем указано в таблице 1. Электромеханические приборы св. 300 Вт - + 15 % или 60 Вт (что больше)	Не превышает 1,9 %
Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13.1 Таблица 4/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13.2-13.3	Ток утечки прибора при рабочей температуре не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. - для приборов класса II и частей конструкций класса II – 0,35 мА (пиковое значение) Напряжение испытаний на электрическую прочность Основная изоляция – 1000 В Дополнительная изоляция – 1750 В Усиленная изоляция – 3000 В	Соответствует требованиям 0,12 мА Пробоя и поверхностного перекрытия нет

Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.16.1 Таблица 7/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.16.2-16.3	Ток утечки прибора при рабочей температуре не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. - для приборов класса II и частей конструкций класса II – 0,25 мА Напряжение испытаний на электрическую прочность Основная изоляция – 1200 В Дополнительная изоляция – 1750 В Усиленная изоляция – 3000 В	Соответствует требованиям 0,12 мА Пробоя и поверхностного перекрытия нет
Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20.2	Движущиеся части приборов, насколько это совместимо с применением и работой прибора, должны быть расположены или ограждены так, чтобы при нормальной эксплуатации была обеспечена достаточная защита потребителя от травм. Это требование не применяют к частям приборов, которым необходимо быть открытыми для того, чтобы прибор выполнял свои рабочие функции. Защитные кожухи, ограждения и аналогичные элементы должны быть несъемными частями и должны иметь достаточную механическую прочность. Однако кожухи, которые могут быть открыты путем отключения блокировки испытательным щупом, считают съемными частями. Неожиданное повторное включение термовыключателей с самовозвратом и защитных устройств от сверхтоков не должно приводить к возникновению опасных ситуаций.	Движущиеся части прибора надежно ограждены Имеются съемные кожухи, открывающиеся с помощью отключения блокировок Опасные ситуации маловероятны
Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.1	Приборы должны иметь достаточную механическую прочность и быть сконструированы так, чтобы выдерживали грубое обращение с ними, которое возможно при нормальной эксплуатации.	Имеют достаточную механическую прочность
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.2	Доступные части непрерывной изоляции должны иметь достаточную прочность для предотвращения проникновения острых предметов.	Прочность достаточна

Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.1	Если в маркировке прибора первая цифра системы IP отлична от нуля, то должны выполняться соответствующие требования IEC 60529.	Соответствуют требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.5	Приборы, предназначенные для подключения к сети питания с помощью вилки, должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации не возникало опасности поражения электрическим током при прикосновении к штырям вилки от заряженных конденсаторов, имеющих номинальную емкость равную или большую 0,1 мкФ.	Имеется устройство для разрядки конденсаторов
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.8	В приборах, имеющих отсеки, доступные без применения инструмента, которые в условиях нормальной эксплуатации подлежат чистке, электрические соединения должны быть размещены так, чтобы они не подвергались натяжению при чистке.	Соответствует требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.11	Несъемные части, которые обеспечивают защиту от доступа к токоведущим частям, от влаги или от контакта с движущимися частями, должны быть надежно закреплены и должны выдерживать механические нагрузки, возможные при нормальной эксплуатации. Защелкивающиеся устройства, используемые для закрепления таких частей, должны иметь очевидное запирающее положение. Фиксирующие свойства этих устройств, используемых для частей, которые, возможно, будут снимать при монтаже или обслуживании, не должны ухудшаться.	Несъемные части надежно закреплены, и выдерживают механические нагрузки
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.12/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.12	Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и аналогичные части должны быть закреплены так, чтобы они не ослабли при нормальной эксплуатации, если это может привести к возникновению опасности. Если эти части используют для указания положения выключателей или подобных компонентов, то должна быть исключена возможность установки их в неправильное положение, если это может привести к опасности.	Не ослабляются при нормальной эксплуатации

	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.14/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.14	Приборы не должны иметь зазубренных или острых кромок, кроме необходимых для функционирования прибора, которые могут создать опасность для потребителя при нормальной эксплуатации или при обслуживании потребителем. Не должно быть острых выступающих концов самонарезающих винтов или других крепежных деталей, с которыми может контактировать потребитель при нормальной эксплуатации или во время обслуживания потребителем.	Не имеет острых и зазубренных кромок Соответствует требованиям
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.18/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.18	Токопроводящие и другие металлические части, коррозия которых может привести к возникновению опасности, должны быть устойчивы к коррозии при нормальных условиях эксплуатации.	Устойчивы к коррозии
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.20/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.20	Не допускается прямой контакт между токоведущими частями и термоизоляцией, если материал является коррозионным, гигроскопичным или воспламеняющимся.	Не применяются коррозионные, гигроскопические или воспламеняющиеся материалы
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.21/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.21	Дерево, хлопок, шелк, обычная бумага и аналогичные волокнистые или гигроскопические материалы не должны использоваться в качестве изоляции, если они не пропитаны. Это требование не применяют к волокну из оксида магния или из минеральной керамики, используемых для электрической изоляции нагревательных элементов.	Данные материалы не применяются в этом приборе
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.22/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.22	Приборы не должны содержать асбест.	Не содержит асбест
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.23/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.23	Масла, содержащие полихлоридные дифенилы (ПХД), не должны использоваться в приборах.	Не содержит

ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.30/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.30	Части конструкций класса II, которые служат дополнительной или усиленной изоляцией и которые могут быть забыты при повторной сборке прибора после обслуживания, должны быть: - или закреплены так, чтобы их нельзя было снять без серьезного повреждения; - или сконструированы так, чтобы их нельзя было установить в неправильное положение, а если они забыты, то прибор будет неработоспособен или очевидно не укомплектован.	Закреплены надежно Невозможно установить в неправильное положение
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.31/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.31	Воздушные зазоры или пути утечки по дополнительной или усиленной изоляции в результате износа не должны стать меньше значений, указанных в разделе 29. Если происходит ослабление крепления или выпадение из нормального положения такой части, как провод, винт, гайка или пружина, то воздушные зазоры или пути утечки между токоведущими частями и доступными частями не должны уменьшиться ниже значений, указанных для дополнительной изоляции. Это требование не применяют, если: - части закреплены винтами или гайками с пружинными шайбами и нет необходимости в снятии этих винтов или гаек при замене шнура питания или другом обслуживании; - короткие жесткие провода остаются на месте при ослаблении винта зажима; - части удерживаются на месте с помощью двух независимых креплений, одновременное ослабление которых маловероятно; - провода соединены пайкой и удерживаются на месте около этих соединений с помощью крепления, независимого от пайки; - провода присоединены к зажимам и имеют дополнительное крепление рядом с зажимами, в случае многожильных проводов крепление зажимает как изоляцию, так и провод.	Воздушные зазоры и пути утечки не уменьшаются Воздушные зазоры и пути утечки не уменьшаются

	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.32/ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.32	Дополнительная и усиленная изоляции должны быть сконструированы или защищены таким образом, чтобы отложение загрязнений, появляющееся в результате износа частей внутри прибора, не уменьшало воздушные зазоры или пути утечки ниже значений, указанных в разделе 29. Детали из натуральной или синтетической резины, используемые в качестве дополнительной изоляции, должны быть устойчивыми к старению или расположены так и иметь такие размеры, чтобы пути утечки не стали меньше значений, указанных в разделе 29, даже при появлении трещин. Неплотно спеченные керамические и аналогичные материалы, а также одни лишь изоляционные бусы не следует использовать в качестве дополнительной или усиленной изоляции. Керамические и подобные пористые материалы, в которые вмонтированы нагревательные проводники, считают основной изоляцией, а не усиленной. Это требование не применяют к нагревательным проводникам в ПТК нагревательных элементах.	Соответствует требованиям - - -
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.34/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.34	Оси рабочих кнопок, ручек, рукояток и аналогичных частей не должны быть токоведущими, если ось доступна, когда эта часть снята.	Не становятся токоведущим и
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.35/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.22.35	В конструкциях, кроме конструкций класса III, ручки, рукоятки и кнопки, которые удерживают или которыми манипулируют при нормальной эксплуатации, не должны быть токоведущими при повреждении основной изоляции. Если эти ручки, рукоятки и кнопки изготовлены из металла и если их оси или крепежные детали могут стать токоведущими при повреждении основной изоляции, то они или должны быть надежно покрыты изоляционным материалом или их доступные части должны быть отделены от их осей или крепежных деталей дополнительной изоляцией. Это требование не применяют к ручкам, рукояткам, кнопкам стационарных	Соответствует требованиям

		приборов и безшнуровых приборов, кроме ручек, рукояток, кнопок электрических компонентов, при условии, что они надежно подключены к зажиму или контакту заземления или отделены от токоведущих частей заземленным металлом.	
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.37/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.37	У приборов класса II конденсаторы не должны быть соединены с доступными металлическими частями, а их корпуса, если они металлические, должны быть отделены от доступных металлических частей дополнительной изоляцией.	Конденсаторы не соединены с доступными металлическими частями
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.40/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.40	Электромеханические и комбинированные приборы, которые предназначены для перемещения при работе или которые имеют подвижные доступные части, должны иметь выключатель для управления двигателем. Управляющий элемент этого выключателя должен быть легко заметен и доступен. Приборы с дистанционным режимом работы должны иметь выключатель для прекращения работы прибора, за исключением тех случаев, когда приборы могут продолжительно, автоматически или дистанционно работать без превышения допустимой опасности. Управляющий элемент этого выключателя должен быть легко заметен и доступен.	Имеется соответствующий выключатель -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.41/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.41	Приборы, кроме ламп, не должны иметь компонентов, содержащих ртуть.	Не содержит ртуть
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.44/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.44	Корпуса приборов по форме и оформлению не должны быть похожи на игрушки.	Не похожи на игрушки
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.52/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.52	Доступные пользователю приборные вводы должны соответствовать типам приборных вводов, используемых в стране продажи прибора.	Соответствует требованиям

Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.1	Пути прокладки проводов должны быть гладкими и без острых кромок. Провода должны быть защищены таким образом, чтобы они не соприкасались с заусенцами, охлаждающими ребрами и аналогичными кромками, которые могут вызвать повреждение их изоляции. Отверстия в металле, через которые проходят изолированные провода, должны иметь гладкие, хорошо закругленные поверхности или должны быть оснащены втулками. Провода должны быть надежно защищены от соприкосновения с движущимися частями.	Пути гладкие без острых кромок Провода защищены соответствующим образом Оснащены втулками Защищены
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.3/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.3	Различные части прибора, которые при нормальной эксплуатации или при обслуживании потребителем могут перемещаться относительно друг друга, не должны вызывать натяжений электрических соединений и внутренних проводников, включая проводники, обеспечивающие непрерывность заземления. Гибкие металлические трубки не должны повреждать изоляцию находящихся в них проводников. Винтовые пружины, витки которых не соприкасаются друг с другом, не должны использоваться для защиты проводов. Если использованы винтовые пружины, витки которых соприкасаются друг с другом, то должно быть надежное изоляционное покрытие в дополнение к изоляции проводников.	Соответствует требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.5	Изоляция внутренней проводки, находящаяся под воздействием напряжения сети питания, должна выдерживать электрические напряжения, возможные при нормальной эксплуатации.	Выдерживает электрические напряжения
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.8	Алюминиевые провода не должны использоваться для внутренней проводки.	Алюминиевые провода не используются в качестве внутренней проводки

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.9	Многожильные проводники не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них действует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Соответствует требованиям
Компоненты	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.24.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.24.11.-24.1.9	Компоненты должны соответствовать требованиям безопасности соответствующих стандартов IEC в той мере, насколько это применимо.	Соответствуют
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.24.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.24.2	Приборы не должны иметь: - выключателей или автоматических управляющих устройств в гибких шнурах;	Не имеют
		- устройств, которые приводят к срабатыванию защитных устройств в стационарной проводке в случае повреждений в приборе;	Не имеют
		- термовыключателей, которые могут быть возвращены в исходное положение пайкой, кроме случаев, когда припой имеет температуру плавления не менее 230°C.	Не имеют
Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.1	Приборы, кроме предназначенных для постоянного присоединения к стационарной проводке, должны быть оснащены одним из следующих средств подключения к сети питания: - шнуром питания с вилкой, номинальный ток и номинальное напряжение вилки должны быть не меньше номинальных характеристик прибора; - приборным вводом, имеющим, по крайней мере, ту же степень защиты от влаги, что и прибор; - штырями, предназначенными для непосредственного введения в розетки.	Имеется шнур питания с вилкой - -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.4 Таблица 10/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.4 Таблица 10	Для приборов, предназначенных для постоянного присоединения к стационарной проводке, имеющих номинальный ток не более 16 А, кабельный ввод или ввод для трубки должен иметь размеры, позволяющие вводить кабели или трубки с максимальным наружным размером, указанным в таблице 10. Размеры кабелей и трубок: Число проводников, включая заземляющий проводник – 2 Максимальный размер –	Соответствует требованиям

		кабеля – 13,0 трубки – 16,0 Вводы трубок, кабелей и заглушки должны быть сконструированы или расположены таким образом, чтобы введение трубки или кабеля не уменьшало воздушные зазоры или пути утечки ниже значений, указанных в разделе 29.	13 мм - -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.5/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.5	Шнуры питания должны крепиться к прибору одним из следующих способов: - крепление типа X; - крепление типа Y; - крепление типа Z, если допускается соответствующим стандартом части 2. Крепление типа X, кроме имеющего специально подготовленный шнур, не следует применять для плоских двойных мишурных шнуров. В многофазных приборах, поставляемых со шнурами питания и предназначенных для постоянного подключения к стационарной проводке, шнуры питания следует присоединять к прибору креплением типа Y.	- Тип крепления Y - - -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.6/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.6	Вилки не должны быть снабжены более чем одним гибким шнуром.	Имеется только один гибкий шнур
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.8 Таблица 11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.8 Таблица 11	Номинальная площадь поперечного сечения проводов шнуров питания не должна быть меньше значений, указанных в таблице 11. Минимальная площадь поперечного сечения проводов номинальный ток – (» 0,2» 3,0») A – 0,50 мм² номинальный ток – (» 3,0» 6,0») A – 0,75 мм² номинальный ток – (» 6,0» 10,0») A – 1,0 мм²	- - 1,0 мм²

ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.9/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.9	Шнуры питания не должны касаться острых кромок прибора.	Не касаются острых кромок
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.11	Проводники шнуров питания не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них воздействует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.12/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.12	Изоляция шнуров питания не должна повреждаться при запрессовке шнура в часть корпуса.	Не повреждается
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.13/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.13	Вводные отверстия для шнуров питания должны быть сконструированы таким образом, чтобы оболочка шнура питания могла быть введена без повреждения. Если из конструкции не очевидно, что шнур питания может быть введен без повреждений, то должна быть использована несъемная прокладка или втулка, соответствующая требованиям 29.3 для дополнительной изоляции. Если использован шнур питания без оболочки, то подобная дополнительная прокладка или втулка требуется во всех случаях, кроме приборов класса 0 или приборов класса III без токоведущих частей.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.16/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.16	Для крепления типа X устройство крепления шнура должно быть сконструировано и расположено таким образом, чтобы: - замена шнура была легко осуществима; - было ясно, как достигается разгрузка шнура от натяжения и скручивания; - он подходил для различных типов шнуров питания, которые могут быть присоединены, если не используется специально подготовленный шнур; - шнур не мог касаться зажимных винтов устройства крепления, если эти винты доступны и если они не отделены от доступных металлических частей	Замена легко осуществимо Ясно как достигается разгрузка Соответствует требованиям Не касается зажимных винтов крепления

		дополнительной изоляцией; - шнур не закреплялся металлическими винтами, которые опираются непосредственно на шнур; - по крайней мере, одна часть устройства крепления шнура была надежно закреплена на приборе, если она не является частью специально подготовленного шнура.	Не закрепляется металлическими винтами Соответствует требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.19/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.19	Для крепления типа X в переносных приборах сальники не должны использоваться в качестве устройства крепления шнура. Не допускается завязывание шнура узлом или закрепление веревкой.	Соответствует требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.21/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.21	Отсек для присоединения шнуров питания с креплением типа X или для присоединения к стационарной проводке должен быть сконструирован таким образом, чтобы: - перед креплением любой крышки можно было проверить правильность присоединения и расположения проводников питания; - любую крышку можно было установить без риска повреждения проводников или их изоляции; - для переносных приборов неизолированный конец проводника в случае выпадения его из зажима не мог коснуться доступных металлических частей.	Соответствует требованиям Соответствует требованиям -
Зажимы для внешних проводников	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.1	Приборы должны быть оснащены зажимами или эквивалентными по эффективности средствами для присоединения внешних проводов. Эти зажимы, кроме зажимов в приборах класса III без токоведущих частей, должны быть доступными только после удаления несъемной крышки. Однако зажимы заземления могут быть доступны, если для выполнения соединений требуется инструмент и имеются средства крепления провода, независимые от его электрического соединения.	Соответствует требованиям

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ПР-3399/ЭЛ от «30» апреля 2026 г.

ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.2	Приборы с креплением типа Х, кроме приборов со специально подготовленным шнуром, и приборы, предназначенные для подключения кабелей стационарной проводки, должны иметь зажимы, в которых соединения осуществляются при помощи винтов, гаек или аналогичных средств, кроме соединений с использованием пайки. Винты и гайки не должны служить для крепления любого другого компонента, за исключением внутренних проводников, если эти проводники размещены так, что невозможно их смещение при присоединении проводов питания. Если используют соединение пайкой, проводник должен быть расположен или закреплен таким образом, чтобы его фиксация в определенном положении зависела не только от одной пайки. Однако можно использовать только пайку, если имеются перегородки, выполненные так, что при отсоединении проводника в месте пайки воздушные зазоры или пути утечки между токоведущими частями и другими металлическими частями не могут стать меньше значений, указанных для дополнительной изоляции.	Соответствует требованиям
	Винты и гайки не должны служить для крепления любого другого компонента, за исключением внутренних проводников, если эти проводники размещены так, что невозможно их смещение при присоединении проводов питания. Если используют соединение пайкой, проводник должен быть расположен или закреплен таким образом, чтобы его фиксация в определенном положении зависела не только от одной пайки. Однако можно использовать только пайку, если имеются перегородки, выполненные так, что при отсоединении проводника в месте пайки воздушные зазоры или пути утечки между токоведущими частями и другими металлическими частями не могут стать меньше значений, указанных для дополнительной изоляции.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.3/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.3	Зажимы для крепления типа Х и зажимы для присоединения кабелей стационарной проводки должны быть сконструированы таким образом, чтобы они зажимали проводник между металлическими поверхностями с достаточным контактным давлением, но не вызывали повреждения проводника. Зажимы должны быть закреплены так, чтобы во время затягивания или ослабления зажимного устройства: - зажим не раскручивался. Это требование не применяют, если фиксация выполняется двумя винтами, или если фиксацию выполняют одним винтом в углублении, предотвращающем заметное смещение, или если для фиксации используется самоотвердевающая смола и зажимы не подвергаются скручиванию при нормальной эксплуатации.	-
	Зажимы для крепления типа Х и зажимы для присоединения кабелей стационарной проводки должны быть сконструированы таким образом, чтобы они зажимали проводник между металлическими поверхностями с достаточным контактным давлением, но не вызывали повреждения проводника. Зажимы должны быть закреплены так, чтобы во время затягивания или ослабления зажимного устройства: - зажим не раскручивался. Это требование не применяют, если фиксация выполняется двумя винтами, или если фиксацию выполняют одним винтом в углублении, предотвращающем заметное смещение, или если для фиксации используется самоотвердевающая смола и зажимы не подвергаются скручиванию при нормальной эксплуатации.	Соответствует требованиям

ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.4/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.4	Зажимы для крепления типа Х, кроме использующих специально подготовленный шнур, и для присоединения кабелей стационарной проводки не должны требовать специальной подготовки проводников, такой как пропайки проволок жил проводников, использования кабельных наконечников, петель или аналогичных приспособлений. Они должны быть сконструированы или расположены так, чтобы проводник не мог выскользнуть при затягивании зажимных винтов или гаек.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.5	Зажимы для крепления типа Х должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы, если при присоединении к зажиму жилы проводника одна из его проволок останется свободной, не возникала опасность случайного контакта с другими частями.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.6 Таблица 13/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.6 Таблица 13	Зажимы для крепления типа Х и зажимы для присоединения кабелей стационарной проводки должны допускать присоединение проводников с номинальной площадью поперечного сечения в соответствии с таблицей 13. Однако, если используют специально подготовленный шнур, зажимы должны быть пригодны только для присоединения этого шнура. Номинальная площадь поперечного сечения проводников номинальный ток – (до 3 включительно) А – 0,50 и 0,75 мм ² номинальный ток – (« 3,0» 6,0») А – 0,75 и 1,0 мм ² номинальный ток – (« 6,0» 10,0») А – 1,0 и 1,5 мм ²	Соответствует требованиям - - 1,0 мм ²
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.6/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.6	Зажимы для крепления типа Х, кроме зажимов в приборах класса III, в которых нет токоведущих частей, должны быть доступными после удаления крышки или части корпуса.	Соответствует требованиям
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.8	Зажимы, включая зажимы заземления для присоединения к стационарной проводке, должны быть расположены рядом.	Соответствует требованиям

Винты и соединения	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.1 Таблица 14/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.1 Таблица 14	Соединения, повреждение которых может привести к нарушению соответствия требованиям настоящего стандарта, электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны выдерживать механические нагрузки, которые возникают при нормальной эксплуатации. Винты, используемые для этих целей, не должны быть изготовлены из мягкого металла, склонного к текучести, такого как цинк или алюминий. Если такие винты изготовлены из изоляционного материала, они должны иметь номинальный диаметр не менее 3 мм и не должны быть использованы для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления. Винты, используемые для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления, должны ввинчиваться в металл. Винты не должны быть изготовлены из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить дополнительную или усиленную изоляцию. Винты, которые могут быть удалены при замене шнура питания, с креплением типа X, или при проведении обслуживания потребителем, не должны быть из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить основную изоляцию.	Выдерживают все механические нагрузки Не изготовлены из мягкого металла Ввинчиваются в металл Не изготовлены из изоляционного материала
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.2	Электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через некерамический изоляционный материал, имеющий тенденцию к усадке и деформации, за тем исключением, когда металлические части обладают достаточной упругостью, чтобы компенсировать возможную усадку или деформацию изоляционного материала. Это требование не применяют к электрическим соединениям в цепях: - с током не более 0,5 А - для приборов, к которым применимы требования 30.2.2; - с током не более 0,2 А - для приборов, к которым применимы требования 30.2.3.	Соответствует требованиям

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.4/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.4	Винты и гайки, предназначенные для механического соединения различных частей прибора, должны быть защищены от ослабления, если оно является также электрическим соединением или соединением, обеспечивающим непрерывность заземления. Это требование не относится к винтам в цепи заземления, если для соединения использованы не менее двух винтов или если имеется дополнительная цепь заземления.	Винты и гайки надежно защищены от ослабления
Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.29/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1-29.3	Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция могли выдерживать электрические нагрузки, которым может подвергаться прибор.	Соответствует требованиям
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1 Таблица 15 Таблица 16/ IEC 60664-1 Приложение L	Воздушные зазоры не должны быть меньше значений, указанных в таблице 16, с учетом номинального импульсного напряжения для категорий перенапряжения по таблице 15, за исключением тех случаев, когда для основной и функциональной изоляции воздушные зазоры выдерживают испытание импульсным напряжением по разделу 14. Однако если конструкция такова, что возможно уменьшение расстояний вследствие износа, деформации, перемещения частей или при сборке, то воздушные зазоры для номинального импульсного напряжения 1500 В и выше увеличивают на 0,5 мм и испытание импульсным напряжением не применяют. Номинальное импульсное напряжение До 50 В включительно – категория перенапряжения II, номинальное импульсное напряжение 500 В Свыше (50-150) В – категория перенапряжения II, номинальное импульсное напряжение 1500 В Свыше (150-300) В – категория перенапряжения II, номинальное импульсное напряжение 2500 В Минимальные воздушные зазоры Номинальное импульсное напряжение 800 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 1500 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 2500 В – минимальный зазор 1,5 мм	Соответствует требованиям Номинальное импульсное напряжение 2500 В 4,5 мм

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1.1 Таблица 16/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1.1 Таблица 16	Воздушные зазоры по основной изоляции должны быть такими, чтобы выдерживать перенапряжения, которые возможны при эксплуатации, с учетом номинального импульсного напряжения. Применяют значения таблицы 16 или испытание импульсным напряжением по разделу 14. Минимальные воздушные зазоры Номинальное импульсное напряжение 800 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 1500 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 2500 В – минимальный зазор 1,5 мм	5,0 мм
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1.2 Таблица 16/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1.2 Таблица 16	Воздушные зазоры по дополнительной изоляции должны быть не менее указанных для основной изоляции в таблице 16. Минимальные воздушные зазоры Номинальное импульсное напряжение 800 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 1500 В – минимальный зазор 0,5 мм Номинальное импульсное напряжение 2500 В – минимальный зазор 1,5 мм	5,5 мм
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.2/ IEC 60664-1 Приложение М	Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы пути утечки были не менее значений, соответствующих рабочему напряжению с учетом группы материала и степени загрязнения.	Соответствует требованиям
Теплостойкость и огнестойкость	ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30.1, МЭК 60695-10-2	Наружные части из неметаллических материалов, части из изоляционных материалов, поддерживающие токоведущие части, включая соединения, и части из термопластичных материалов, используемых в качестве дополнительной или усиленной изоляции, повреждение которых может привести к нарушению соответствия прибора требованиям настоящего стандарта, должны быть достаточно теплостойкими.	После испытания на теплостойкость и применения камеры тепла и нагрузочного устройства, диаметр следа составил 0,7 мм
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30.2.4, Приложение Е	Части из неметаллических материалов должны быть стойкими к воспламенению и распространению огня.	Части из неметаллических материалов не распространяют горение

Электромагнитная совместимость технических средств			
Общие положения	ГОСТ EN 62233-2013 п.5.5.1/ ГОСТ EN 62233-2013 п.5.5.1	Измеренный сигнал должен оцениваться в зависимости от частоты. Магнитные поля со временем действия менее 200 мс, например переходные процессы при включении и выключении, не учитываются. Если в процессе измерения произошло отключение (переключение), то измерение проводят повторно. Измерительное оборудование должно иметь максимальный уровень шума не более 5 % от предельного значения. Все измеренные значения ниже максимального уровня шума не учитываются. Фоновый уровень шума должен быть менее 5 % от предельного значения.	Требования выполняются Не учитываются Максимальный уровень шума не более 5%
Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	ГОСТ EN 62233-2013 п.5.2/ ГОСТ EN 62233-2013 п.5.2	Рассматриваемый диапазон частот - от 10 Гц до 400 кГц (см. область применения, раздел 1). Если не представляется возможным охватить диапазон частот при проведении одного измерения, то должны быть суммированы взвешенные результаты для каждого измеряемого частотного диапазона.	Требования выполняются
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	ГОСТ EN 62233-2013 п.5.4/ ГОСТ EN 62233-2013 п.5.4	Измеренные значения магнитной индукции усредняют для участка площадью 100 см ² в каждом направлении. С целью обеспечения изотропной чувствительности контрольный датчик состоит из трех взаимно перпендикулярных концентрических контуров и имеет площадь измерения (100 ±5) см ² . Внешний диаметр контрольного датчика не должен превышать 13 см.	Не превышает 12 см
Напряжение ирп на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 кгц до 30 мгц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.5/ ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.4.1.1 Таблица 1	Значения норм напряжения ИРП на сетевых зажимах электрического инструмента приведены в графах 6-11 таблицы 1 в зависимости от номинальной мощности двигателя (мотора); при этом должна быть исключена мощность любого нагревательного прибора (например, мощность нагрева в воздуходувке для пластиковой сварки). Значения норм напряжения ИРП на зажимах ТС в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц (см. рисунки 1, 2) Полоса частот (0,15-0,5) МГц – квазипиковое значение от 66 до 56 дБ	60 дБ

		Полоса частот (0,5-5,0) МГц – квазипиковое значение 56 дБ Полоса частот (5,0-30,0) МГц – квазипиковое значение 60 дБ	52 дБ 54 дБ
Измерение излучаемых помех в полосе частот 30-1000 мГц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 4.1.2.2/ ГОСТ 30804.6.3-2013	Норма, квазипиковое значение, дБ (мкВ/м) в полосе частот: 30-230 МГц не более 42-35 230-1000 МГц не более 42	37 дБ (мкВ/м) 34 дБ (мкВ/м)
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 мГц	ГОСТ CISPR 14-2-2016/ СТБ IEC 61000-4-6-2011 п.8	Испытания на устойчивость к инжектированным токам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-6 и как указано в таблицах 8, 9 и 10. Испытательные воздействия для входных и выходных портов электропитания переменного тока ТС Полоса частот от 0,15 до 80 МГц Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал – 3 В Выходное сопротивление источника – 150 Ом	Критерий качества функционирования А
Быстрые переходные процессы	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.2 таблица 2, 4/ IEC 61000-4-4	Испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-4 и как указано в таблицах 2, 3 и 4. Длительность испытаний равна 2 мин для положительной полярности и 2 мин для отрицательной полярности. Таблица 2 Порты сигнальных линий и линий управления: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц Таблица 4 Входные и выходные порты электропитания и переменного тока: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц	Критерий качества функционирования А Критерий качества функционирования А

Выбросы напряжения	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.6 таблица 12/ IEC 61000-4-5	Испытания на устойчивость к выбросам напряжения проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-5 и как указано в таблице 12. Фронт – 1,2/50 (8/20) мкс Напряжение - «линия—земля» (полное сопротивление 12 Ом), 1 кВ «линия—линия» (полное сопротивление 2 Ом)	Критерий качества функционирования А
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.1/ ГОСТ 30804.4.2-2013, п. 4-8 Таблица 1	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам (применимым воздушным разрядам, контактными прямыми и косвенными разрядами) проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-2, испытательные сигналы и условия испытаний приведены в таблице 1. Испытательные воздействия для порта корпуса ТС Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд).	Критерий качества функционирования А
Нормы гармонических составляющих тока	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7 Приложение С/ ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7 Таблица 1	Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать значений, установленных в таблице 1. Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А Нечетные гармонические составляющие $n_3 = 2,30$ $n_5 = 1,14$ $n_7 = 0,77$ $n_9 = 0,40$ $n_{11} = 0,33$ $n_{13} = 0,21$ $15 \leq h \leq 39 = 0,15 \cdot 15/n$ Четные гармонические составляющие $n_2 = 1,08$ $n_4 = 0,43$ $n_6 = 0,30$ $8 \leq h \leq 40 = 0,23 \cdot 8/n$	Измеренные показатели не превышают норму: $n_3 = 2,14$ $n_5 = 0,79$ $n_7 = 0,66$ $n_9 = 0,32$ $n_{11} = 0,25$ $n_{13} = 0,18$ $15 \leq h \leq 39 = 0,10 \cdot 15/n$ $n_2 = 0,81$ $n_4 = 0,36$ $n_6 = 0,22$ $8 \leq h \leq 40 = 0,17 \cdot 8/n$

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.6 Приложение А/ ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.5	Установленные в настоящем стандарте нормы применяют к изменениям напряжения и фликеру на сетевых зажимах ИТС, измеренным или рассчитанным в соответствии с требованиями раздела 4 при соблюдении условий испытаний, указанных в разделе 6 и приложении А. Испытания, проведенные для подтверждения соответствия нормам, установленным в настоящем стандарте, рассматривают как типовые. Настоящий стандарт устанавливает следующие нормы: Кратковременная доза фликера - не более 1,0; Длительная доза фликера P_n - не более 0,65; Максимальное относительное изменение напряжения d_{max} - не более 3,3%	0,75 0,49 2,3 %
--	--	--	--------------------------------------

Исполнители:

Специалист

Имажанов К.Ж.

Специалист

Сабырова А.Г.

Начальник ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР»

Рустемов Д.



Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатки протокола без разрешения Испытательной Лаборатории ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР» запрещена.